Mise en place d’un serveur Zabbix afin de superviser un réseau + Grafana

ZABBIX

Sommaire

Sommaire 1
Informations additionnelles 2
Partie 1 - Présentation de Zabbix 2
Partie 2 - Prérequis 2
Partie 3 - Configuration du serveur Zabbix 2
Sous partie 1 : Installation des paquets nécessaires 2
Sous partie 2 : Création de la base de donnée 3
Sous partie 3 : Démarrage de Zabbix 3
Sous partie 4 : Configuration du frontend Zabbix 4
Partie 4 - Installation de l’agent sur un serveur Debian à superviser 7
Sous partie 1 : Configuration de l’agent 7
Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix 7
Partie 5 - Installation de l’agent sur un Client Windows à superviser 10
Sous partie 1 : Configuration de l’agent 10
Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix 11
Partie 6 - Installation de l’agent sur Switch Cisco 2960 à superviser 12
Sous partie 1 : Configuration du switch 12
Sous partie 2 : Configuration SNMP sur le switch 12
Sous partie 3 : Configuration SNMP sur le switch 13
Partie 7 - Mise en place de Grafana 14
Sous partie 1 : Présentation de Grafana 14
Sous partie 2 : Installation de Grafana 14
Sous partie 3 : Configuration de Grafana 15
Sous partie 4 : Configuration des Dashboard pour les différentes machines 17

Informations additionnelles

Matériel utilisé	2 Debian et 1 Windows
Os utilisé	Debian 12.5 / Windows 10 22h2
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui

Partie 1 - Présentation de Zabbix

ZABBIX est un logiciel libre permettant de surveiller l'état de divers services réseau, serveurs et autres matériels réseau et produisant des graphiques dynamiques de consommation des ressources. C'est un logiciel créé par Alexei Vladishev.

Zabbix génère, à l'aide des données qu'il récolte, des notifications sur des règles entièrement personnalisables.

L'interface web de Zabbix fournit un moyen efficace de visualisation de tous les éléments supervisés, et ce sous différentes formes (graphes, tableaux, cartes, etc.). Grâce aux alertes en temps réel, vous pouvez réagir rapidement en cas de pannes ou de défaillances et ainsi limiter toute perte de productivité.

Partie 2 - Prérequis

1) Renommer la machine dédié au serveur Zabbix par “SRV-ZABBIX”

Partie 3 - Configuration du serveur Zabbix

Sous partie 1 : Installation des paquets nécessaires

```
# wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb

# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb

# apt update

# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent

# apt install -y mariadb-server
```

```
# mysql_secure_installation (on mettra oui partout)
```

Sous partie 2 : Création de la base de donnée

```
mysql -u root -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Ensuite sur le serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à entrer votre nouveau mot de passe.

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Le mot de passe est password

Désactiver l'option log_bin_trust_fonction_creators après l'importation du schéma de la base de données

```
mysql -u root -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

Éditez le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf et renseignez DBPassword=password

```
#        Comment this line if no
#
# Mandatory: no
# Default:
 DBPassword=password

### Option: DBSocket
```

Sous partie 3 : Démarrage de Zabbix

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

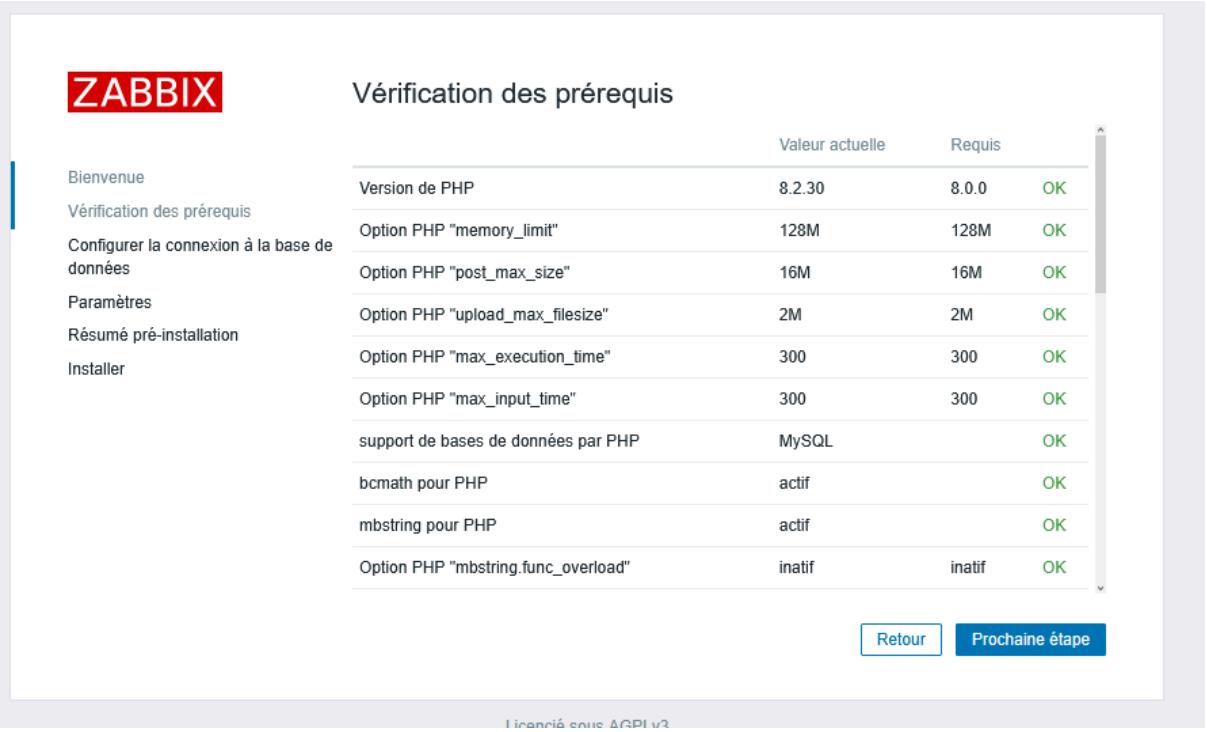
Sous partie 4 : Configuration du frontend Zabbix

Il faudra se rendre sur l'interface web : http://172.17.219.89/zabbix/

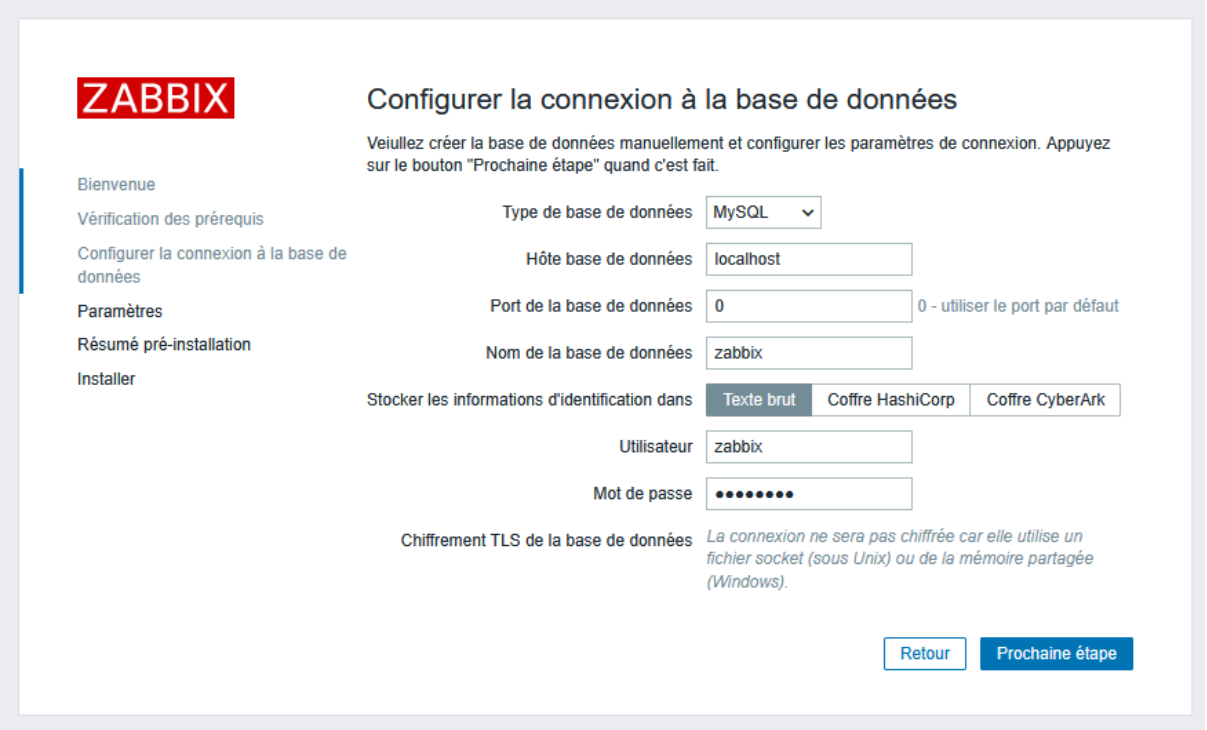
Au besoin, pour obtenir la langue française faire dpkg-reconfigure locales et choisir fr_FR.ISO-8859-1 et fr_FR.UTF-8

Suivez les étapes de la configuration :

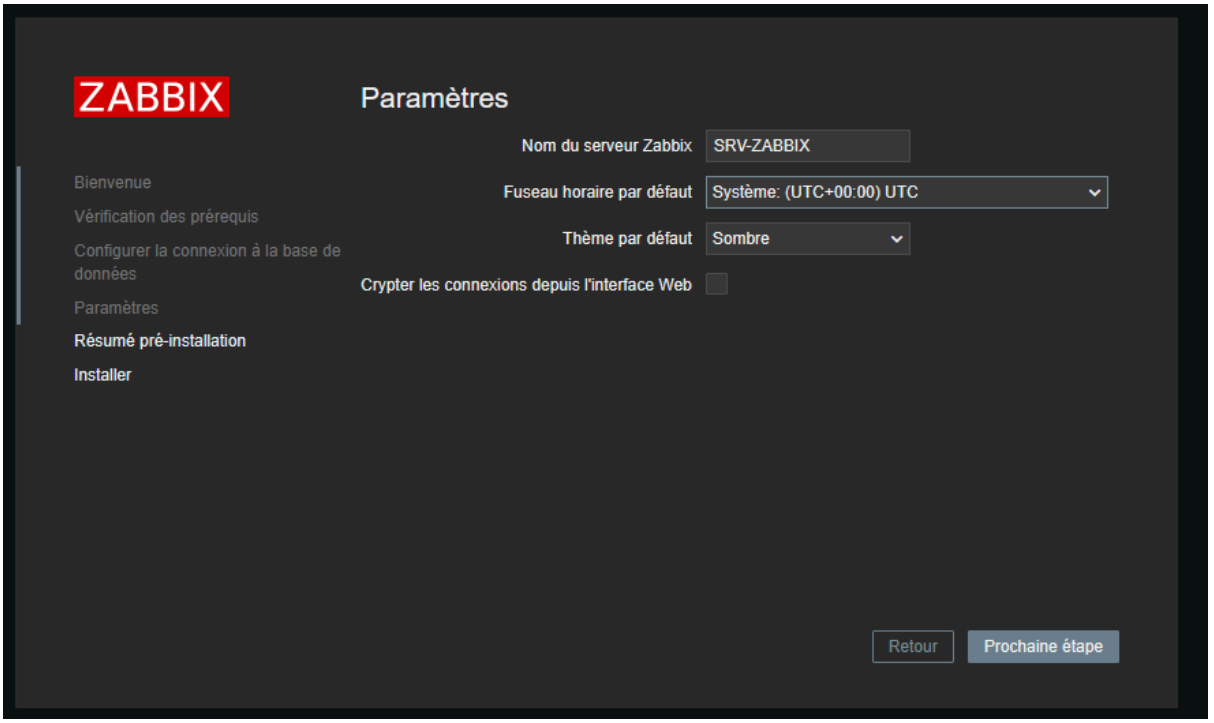
1) Sur l'écran suivant, vous verrez le tableau qui énumère toutes les conditions préalables à l'exécution de Zabbix.



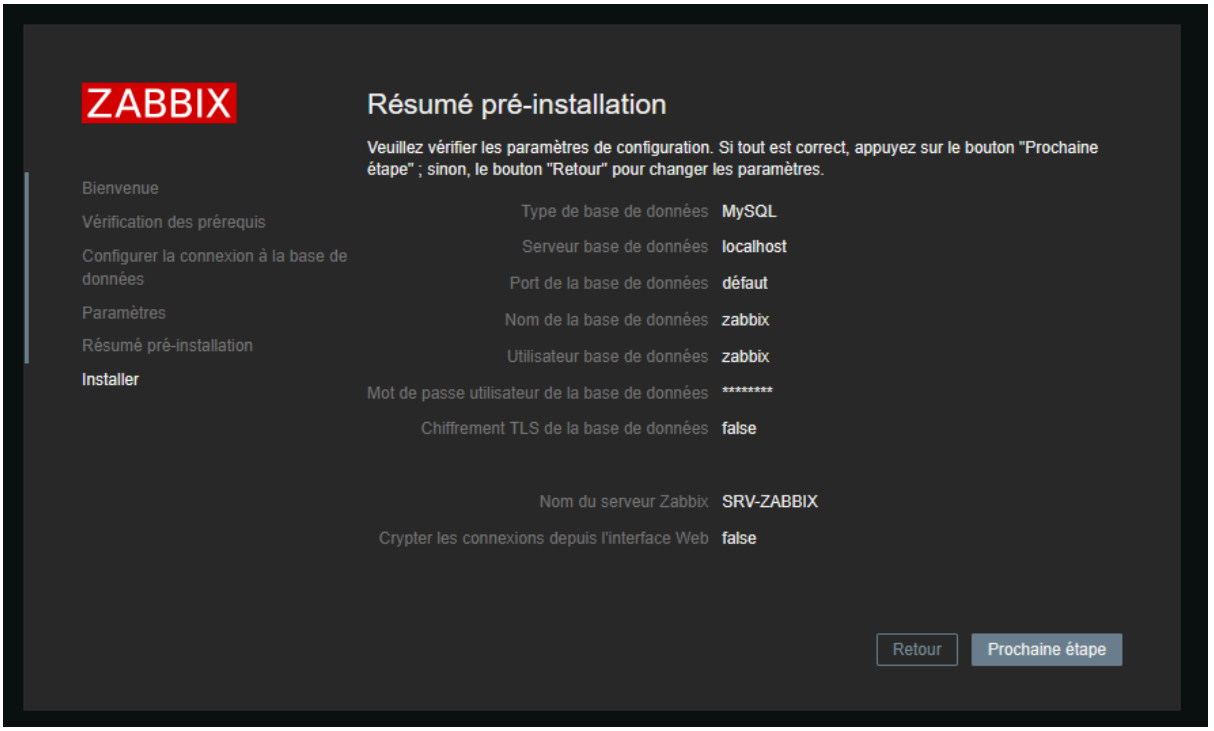
2) L'écran suivant demande des informations sur la connexion à la base de données.



3) A l'étape suivante, vous pouvez laisser les valeurs par défaut. La valeur "Nom du serveur Zabbix" est optionnelle. Elle permet de distinguer un serveur d'un autre. Choisissez l'heure de Paris (Europe/Paris) et le thème. Cliquez sur Prochaine étape pour passer à l'écran final.



4) Vous arriverez la synthèse :



→ Pour vous connecter, utilisez le compte Admin/zabbix

Partie 4 - Installation de l’agent sur un serveur Debian à superviser

Sous partie 1 : Configuration de l’agent

L’agent est un programme qui se lance en tant que service et qui va faire des remontées au serveur Zabbix.

Dans notre cas nous allons rajouter une machine Debian “SRV-01”.

On fera dessus :

```
apt install zabbix-agent -y
```

Il faudra ensuite éditer le fichier de configuration :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Puis l’adapter au serveur Zabbix :

```
Server = 172.17.219.89 (ip du SRV-ZABBIX)
Hostname = SRV-01 (nom du client)
ServerActive = 172.17.219.89 (ip du SRV-ZABBIX)
```

Il faudra ensuite redémarrer l’agent pour prendre en compte les modifications :

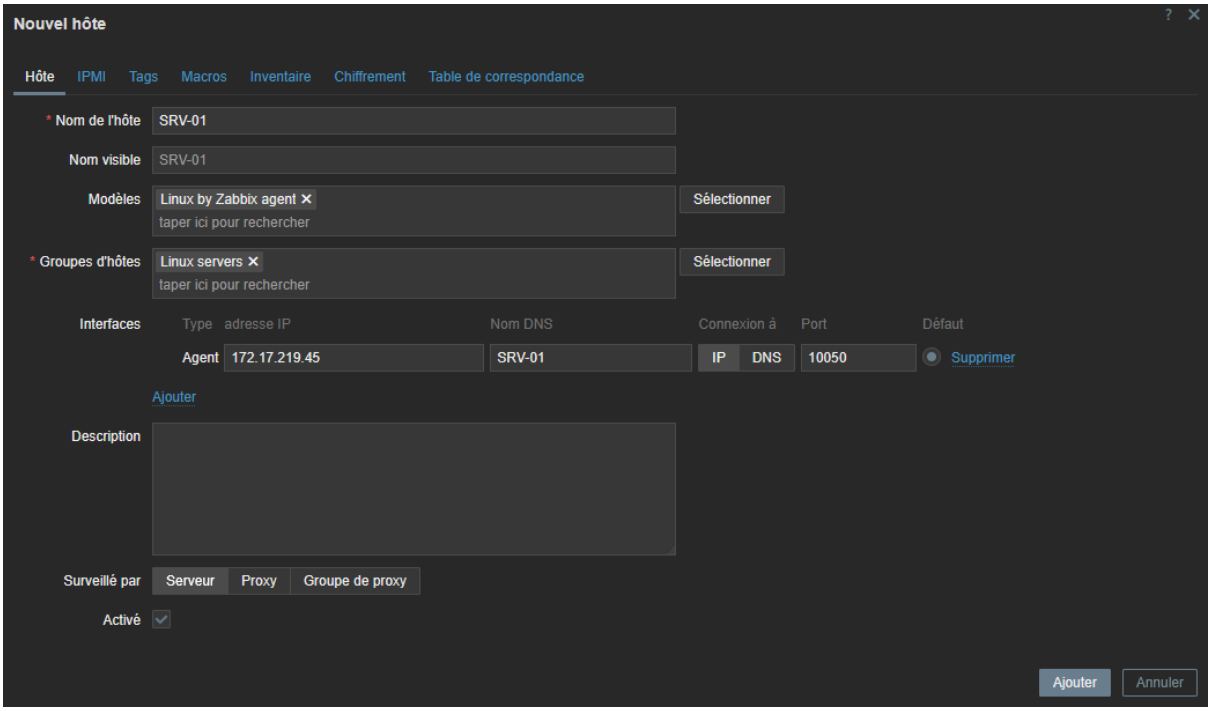
```
service zabbix-agent restart
```

Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix

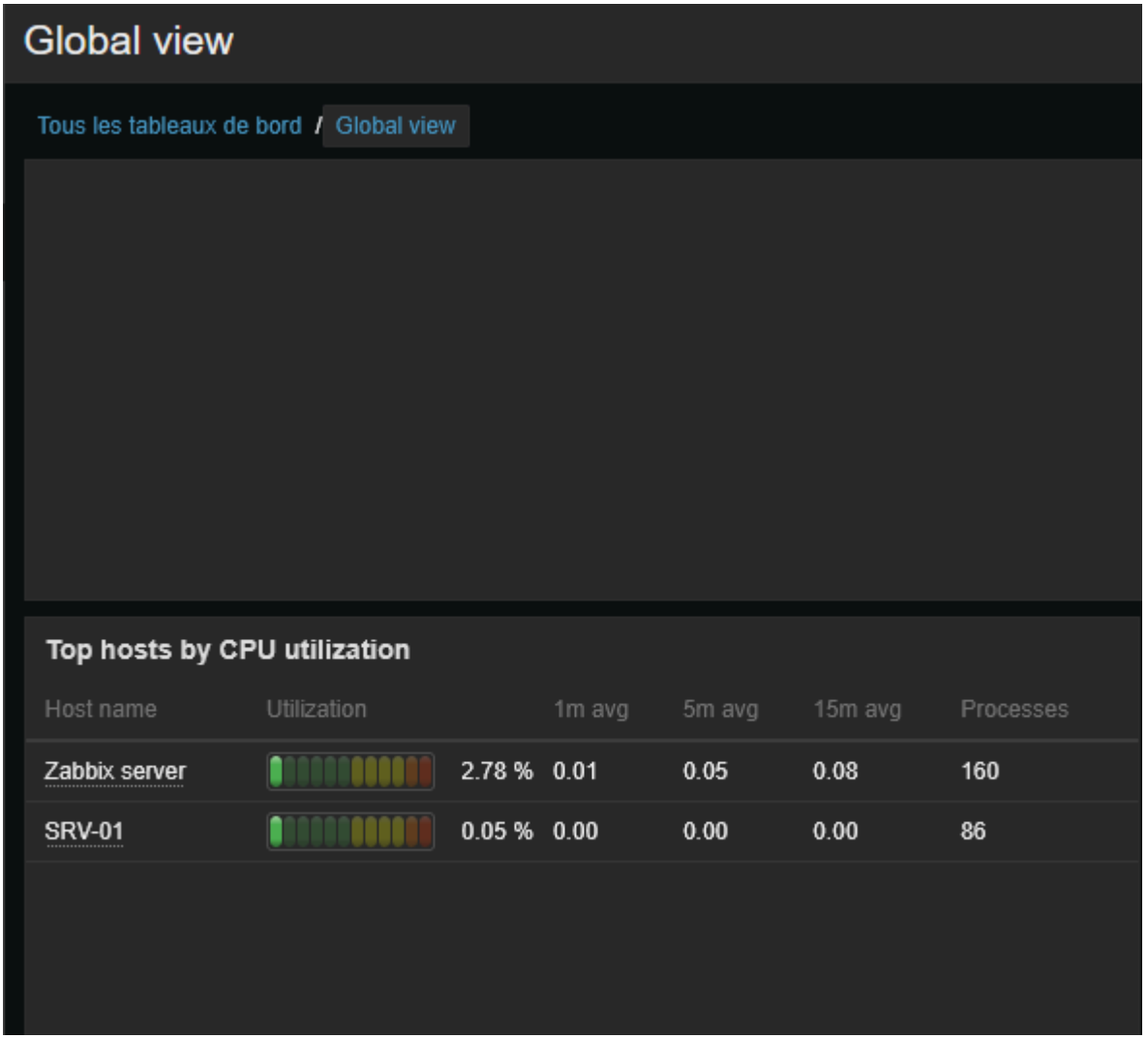
Sur l’interface web, il faudra faire :

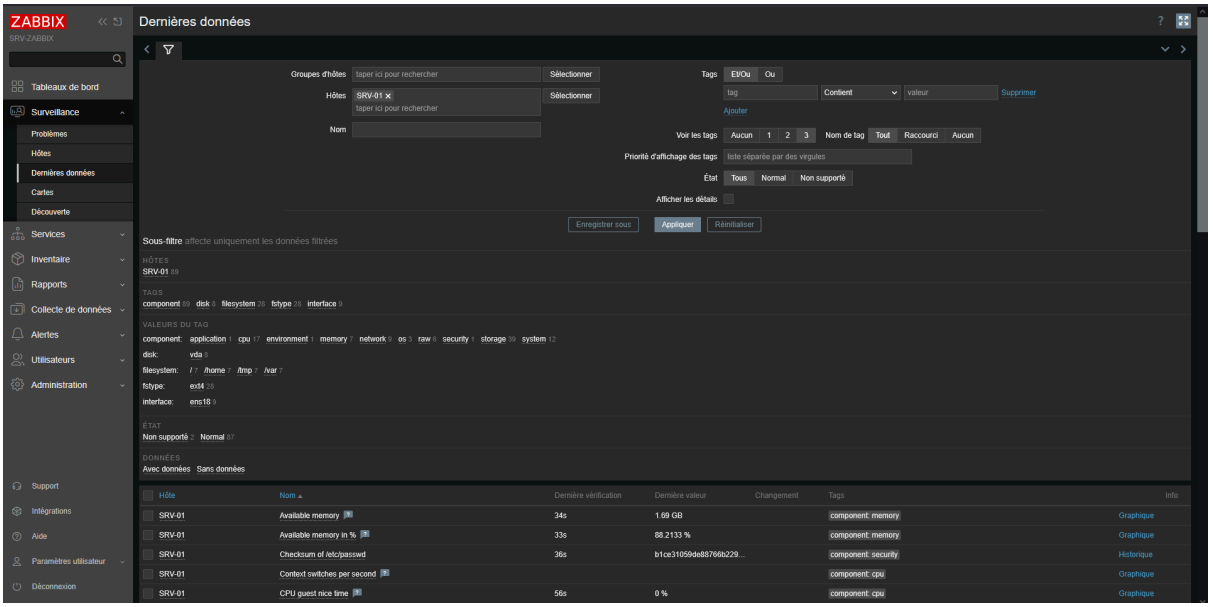
Collecte de donnés → Hôtes → Créer un hôte

Il faudra remplir comme ceci :



On remarque que l’hôte remonte bien :


Global view
Tous les tableaux de bord / Global view
Top hosts by CPU utilization
Host name
Utilization
1m avg
5m avg
15m avg
Processes
Zabbix server
2.78 %
0.01
0.05
0.08
160
SRV-01
0.05 %
0.00
0.00
0.00
86

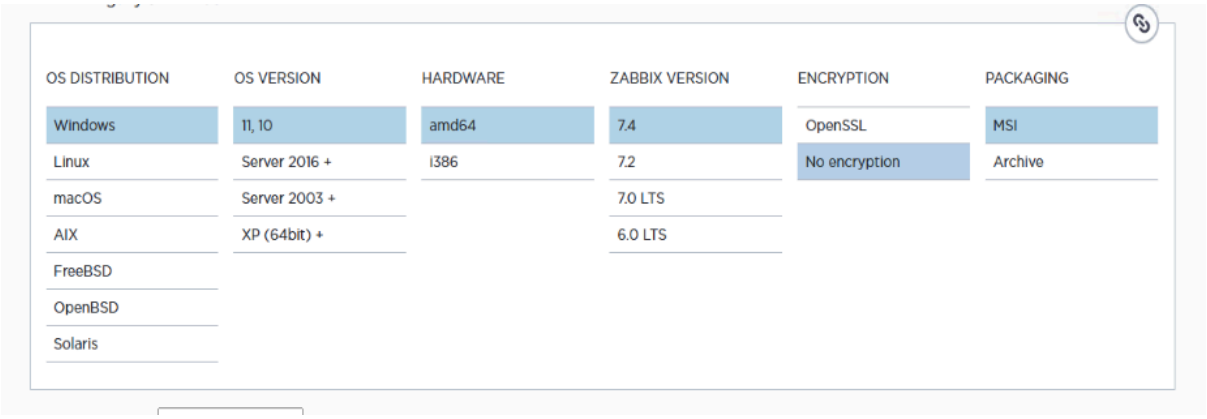

ZABBIX
Dernières données
Tableaux de bord
Surveillance
Problèmes
Hôtes
Dernières données
Cartes
Découverte
Services
Inventaire
Rapports
Collecte de données
Alertes
Utilisateurs
Administration
Support
Intégrations
Aide
Paramètres utilisateur
Déconnexion
Groupes d'hôtes
Hôtes
Nom
Tags
Sélectionner
Appliquer
Réinitialiser
Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées
Available memory
Available memory in %
Checksum of /etc/passwd
Context switches per second
CPU guest nice time

Partie 5 - Installation de l’agent sur un Client Windows à superviser

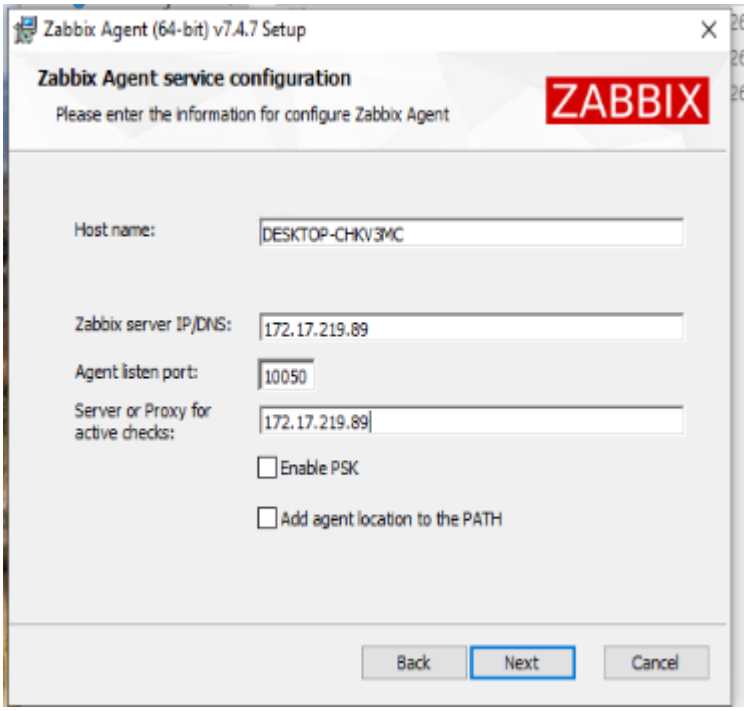
Sous partie 1 : Configuration de l’agent

Télécharger et y décompresser l’agent précompilé pour Windows dans un répertoire (c:\zabbix)

→ https://www.zabbix.com/download_agents



Lors de l’installations, des questions sont posés :



Après avoir installé l’agent, adaptez le fichier de configuration de la machine de la même manière que pour Linux.

C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf

```
Server=172.17.219.89
ServerActive=172.17.219.89
Hostname=DESKTOP-CHKV3MC
```

Normalement ces changements sont déjà présents mais il peut être bon de vérifier.

Il faudra ensuite redémarrer le service avec :

Restart-Service "Zabbix Agent"

Ou

Gestionnaire des tâches → Services → Démarrer

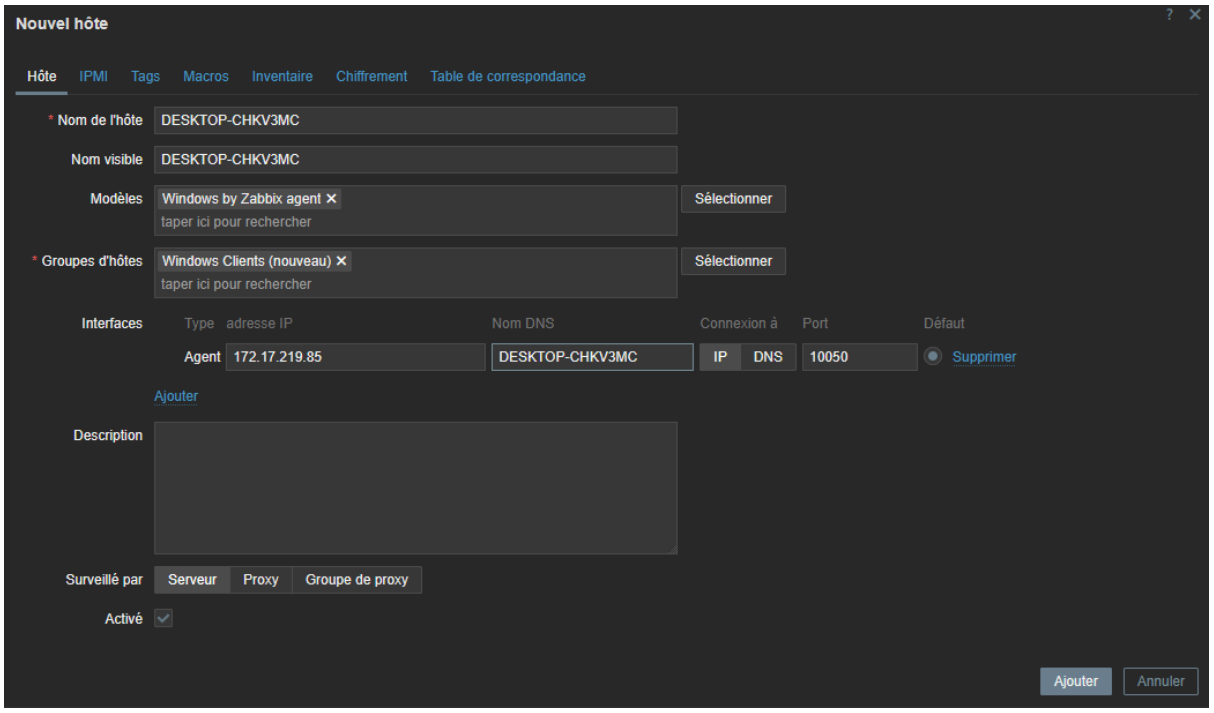
Vous voyez maintenant le service dans le gestionnaire de services (services.msc).

Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix

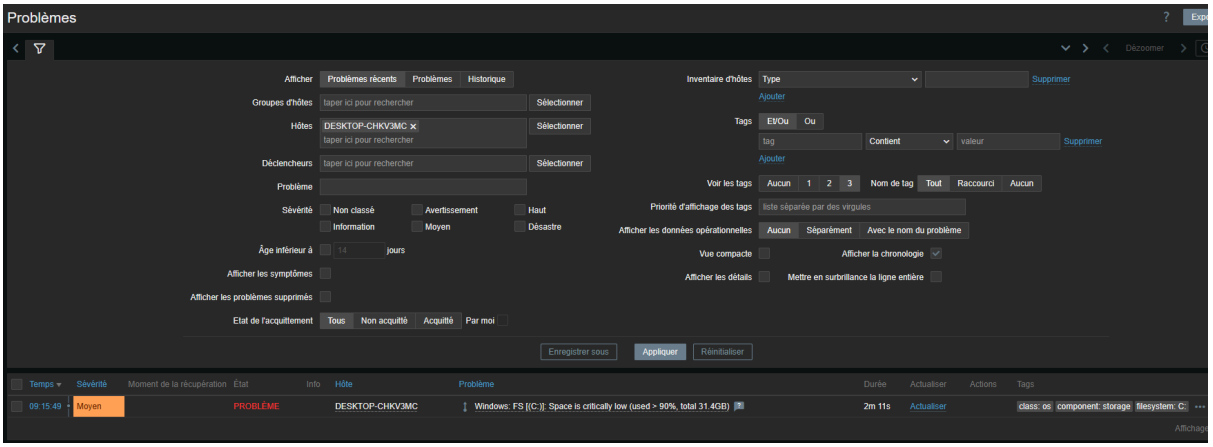
Sur l'interface web, il faudra faire :

Collecte de donnés → Hôtes → Créer un hôte

Il faudra remplir comme ceci :



On remarque que l’hôte remonte bien (ca peut prendre 1 ou 2 minutes) :



Partie 6 - Installation de l’agent sur Switch Cisco 2960 à superviser

Sous partie 1 : Configuration du switch

On commence par ajouter une IP sur le switch :

```
en
conf t
hostname SW1-Armel
exit
interface vlan 1
no sh
ip address 172.17.23.81 255.255.0.0
```

Sous partie 2 : Configuration SNMP sur le switch

Nous allons donc ajouter une communauté SNMP (SNMP v1/v2c)

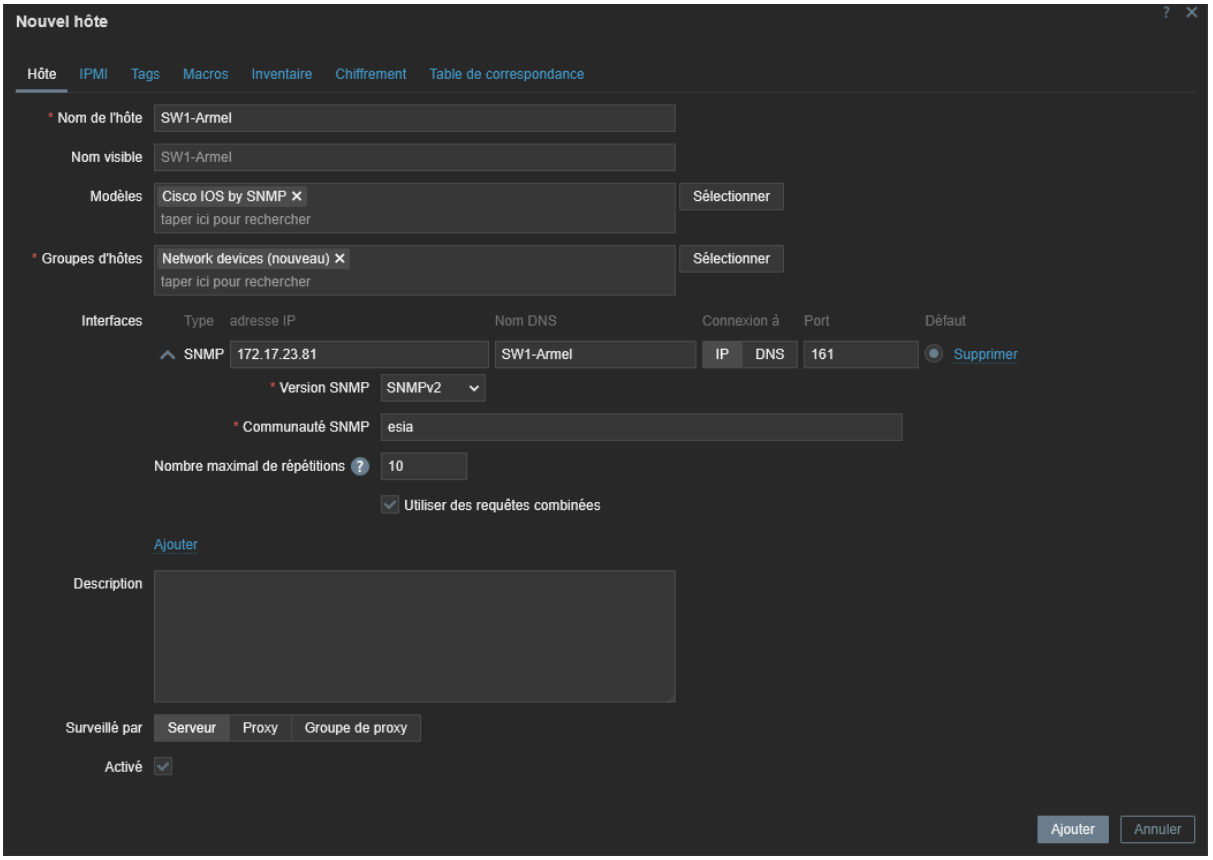
```
en
conf t
snmp-server community esia ro
```

Sous partie 3 : Configuration SNMP sur le switch

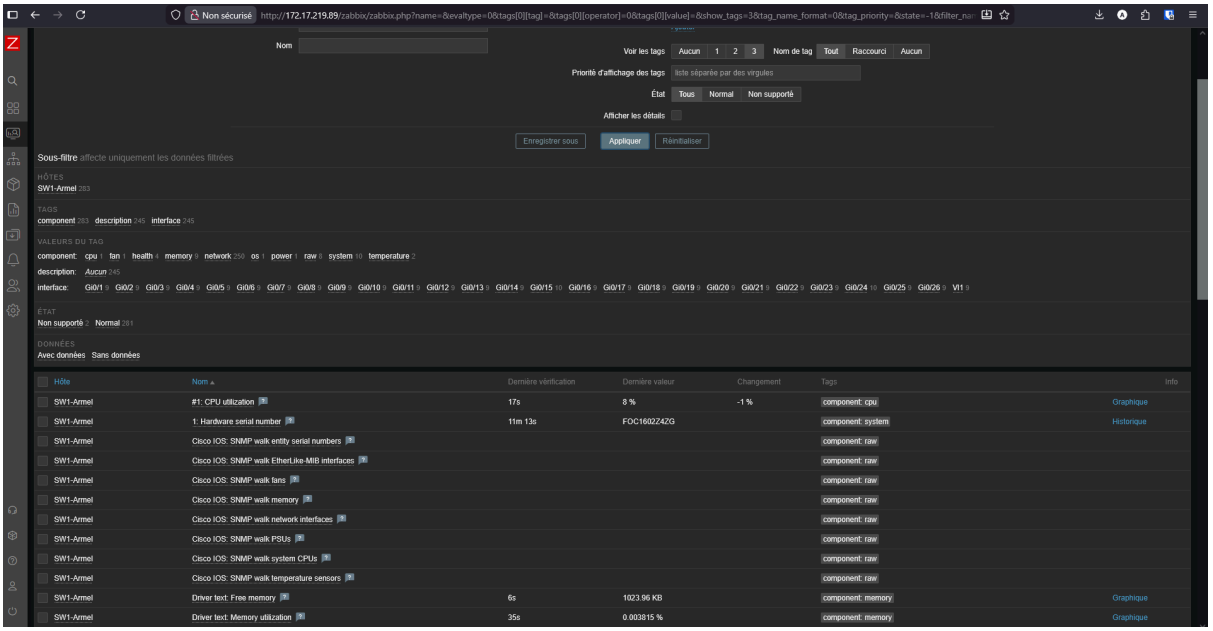
Sur l'interface web, il faudra faire :

Collecte de donnés → Hôtes → Créer un hôte

Il faudra remplir comme ceci :



On remarque que l'hôte remonte bien (ca peut prendre 1 ou 2 minutes) :



Partie 7 - Mise en place de Grafana

Sous partie 1 : Présentation de Grafana

Grafana est une plateforme open source taillée pour la surveillance, l'analyse et la visualisation de métriques, livrée avec un serveur web permettant d'y accéder. C'est un logiciel libre sous licence Apache qui génère des graphiques et tableaux de bord à partir de bases de données de séries temporelles (Time Series Database).

Sous partie 2 : Installation de Grafana

```
apt install -y apt-transport-https software-properties-common wget

mkdir -p /etc/apt/keyrings/

wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | tee
/etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg]
https://apt.grafana.com stable main" | tee -a
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list

apt update

apt install grafana -y
```

Pour lister les plugins disponibles dans grafana :

```
# grafana-cli plugins list-remote
```

Installation du plugin zabbix dans grafana :

```
# cd /usr/sbin
# ./grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
```

Comme pour Zabbix, connecter à la base de données de Zabbix en ajoutant les informations de connexions dans le fichier /etc/grafana/grafana.ini.

```
type = mysql
host = 127.0.0.1 :3306
name = grafana
user = zabbix
password = « mot de passe de la base de données de Zabbix (password)».
```

Il faudra ensuite démarrer le service :

```
systemctl restart grafana-server.service
systemctl enable grafana-server.service
```

Vous pourrez ensuite accéder à l'interface http://172.17.219.89:3000/

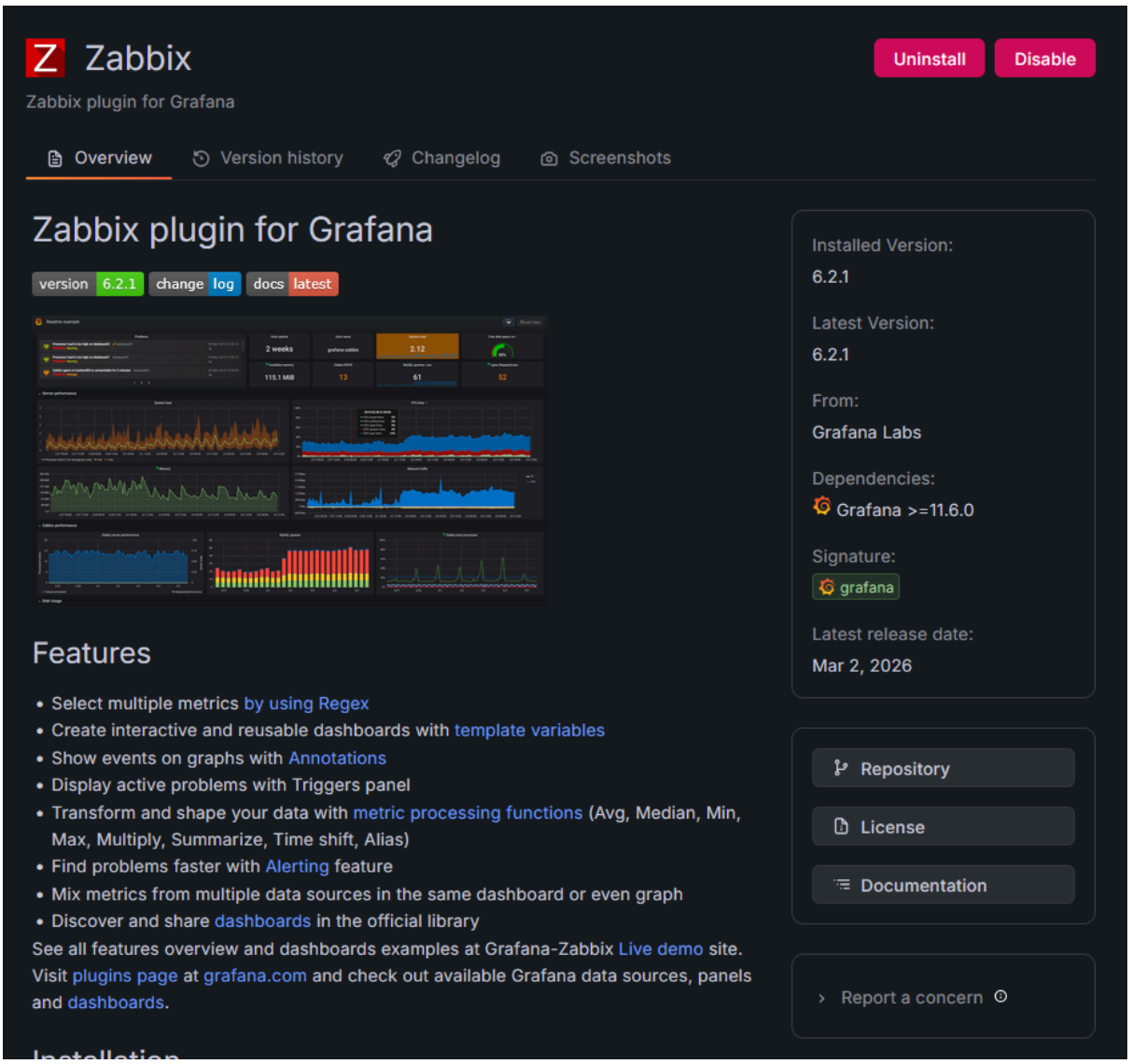
Les logins sont : admin/admin

⚠️ : Il faudra changer ce mdp par la suite. Il sera "Password1234"

Sous partie 3 : Configuration de Grafana

Nous allons commencer par intégrer Zabbix dans Grafana

Pour configurer le plugin de grafana pour qu'il puisse se connecter à l'API de Zabbix, aller dans Home → Administration → Plugins and data → Plugins, il est nécessaire d'activer Zabbix en haut à droite.



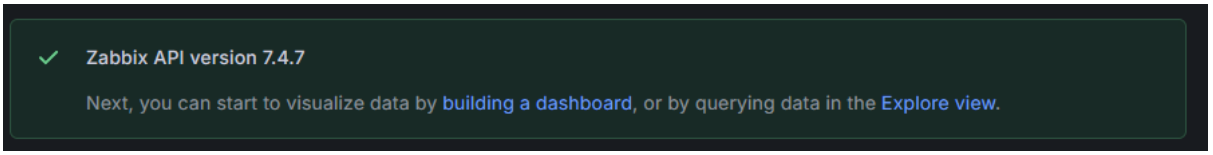
Création de la source de donnée dans Connections → Data sources → Zabbix

URL: http://IP_ZABBIX/zabbix/api_jsonrpc.php

Dans notre cas : http://172.17.219.89/zabbix/api_jsonrpc.php

Configuration de la connexion à l'interface graphique de Zabbix en saisissant votre mot de passe de connexion à l'interface graphique de Zabbix. Pour nous il s'agit de Admin:zabbix

Vérifier que la connexion est fonctionnelle avec « Save & Test » en bas de la page.



Sous partie 4 : Configuration des Dashboard pour les différentes machines

Dashboard Linux (SRV-01)

1. Home → Dashboards → New Dashboard → Add visualization
2. Sélectionne la source **Zabbix**
3. Queries :
    - **Group** → Linux servers
    - **Host** → SRV-01
    - **Item Tag** → component : cpu
    - **Item** → CPU utilization
    - Titre : CPU - SRV-01
4. Ajoute un 2ème panel pour la RAM (add query) :
    - **Item Tag** → VIDE
    - **Item** → Available memory
    - Titre : RAM - SRV-01
5. Sauvegardez → nommez le dashboard Linux - SRV-01

→ Nous allons télécharger un ISO afin de constater une utilisation plus intense de ces composants.

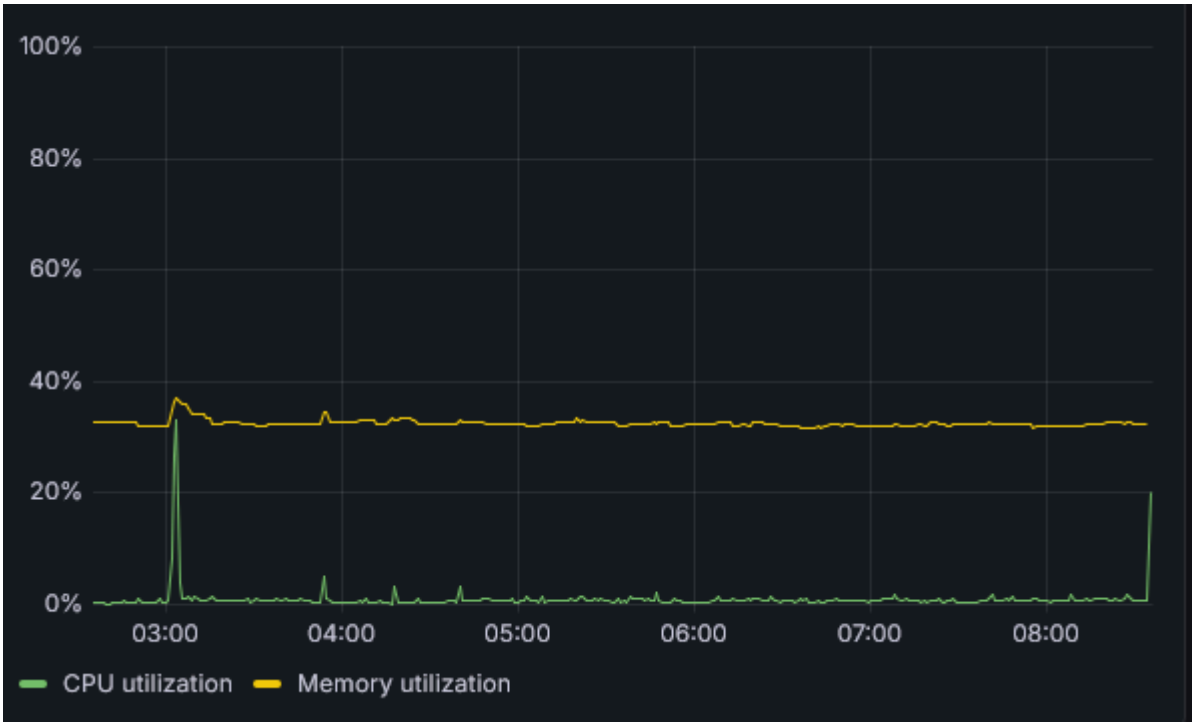
Dashboard Windows (DESKTOP-CHKV3MC)

1. New Dashboard → Add visualization
2. On sélectionne Zabbix
3. Queries :

- **Group** → Windows Clients
- **Host** → DESKTOP-CHKV3MC
- **Item tag** → component: cpu
- **Item** → CPU utilization
- Titre : CPU - Windows

4. On va rajouter la RAM (Add query) :
   - **Item** → Memory utilization
   - Titre : RAM - Windows
5. Sauvegardez → nommez le dashboard Windows - DESKTOP

→ Nous allons télécharger un ISO afin de constater une utilisation plus intense de ces composants.



Dashboard Cisco (SW1-Armel)

1. New Dashboard → Add visualization
2. Panel trafic réseau :
   - **Group** → ton groupe
   - **Host** → SW1-Armel
   - **Item** → Interface GigabitEthernet → Bits received / Bits sent
   - Titre : Trafic - SW1
3. Panel disponibilité :
   - **Item** → ICMP ping
   - Titre : Ping - SW1
4. Sauvegardez → nommez le dashboard Cisco - SW1-Armel

Configurer les alertes dans Zabbix

Les alertes sont déjà préconfigurées via les templates. Pour les voir et les personnaliser :

1. Data collection → Hosts → SRV-01 → Triggers
2. Tu verras les seuils d'alerte existants, par exemple :
   - CPU > 90% pendant 5 min
   - RAM disponible < 20%
3. Pour créer une alerte personnalisée :
   - Data collection → Hosts → ton hôte → Triggers → Create trigger
   - **Name** → ex: CPU élevé sur SRV-01
   - **Expression** → avg(/SRV-01/system.cpu.util,5m)>90
   - **Severity** → High
4. Sauvegarde

Vérifier les alertes dans Grafana

1. Dans ton dashboard, cliquez sur un panel → **Edit**
2. Va dans l'onglet **Alert**
3. Create alert rule
4. Configure le seuil, ex: CPU > 80%
5. Dans Notifications → ajoute un contact (email, Slack, etc.)